

国外自闭症儿童游戏及游戏干预研究进展^{*}

毛颖梅^{**}

(北京联合大学特殊教育学院, 北京, 100075)

摘要 国外关于自闭症儿童的游戏水平、游戏行为等方面的研究表明, 自闭症儿童的游戏呈现水平低, 象征性游戏少的特点, 但自闭症儿童现有的游戏水平也可以为干预提供契机。自闭症儿童的游戏干预有两种取向: 一是以应用行为分析、关键反应训练等为代表的行为主义取向游戏干预; 二是以基于发展、个别差异和人际关系的模式、整合性游戏团体等为代表的发展取向的游戏干预。研究者在分析国外已有研究的基础上, 进一步讨论了游戏干预中游戏的目的和作用、治疗关系的重要性及游戏干预的取向等问题。

关键词 自闭症谱系障碍 游戏 游戏干预

分类号 B846

游戏对儿童发展的重要作用已经被多数专业工作者认同, 作为儿童生命早期的主导活动, 游戏既是儿童学习和融入社会的途径, 也是儿童应该得到保障的权利。自 20 世纪 90 年代以来, 教育学、心理学领域对普通儿童游戏的研究已取得很大进展, 但对特殊儿童游戏的研究较少。本研究通过分析近年国外自闭症儿童游戏及游戏干预的主要研究成果, 分析讨论游戏及游戏干预如何在自闭症幼儿发展中发挥作用, 为进一步研究提供借鉴。

1 国外关于自闭症儿童游戏的研究

1.1 对自闭症儿童游戏类型的研究

对自闭症儿童的感知运动游戏的研究。自闭症儿童独自游戏或无所事事的时间明显多于普通儿童, 独自以单一方式操纵某个物体, 是较为常见的游戏行为。自闭症儿童不能表现出一系列连贯的游戏行为, 所以他们更热衷于某些感知运动游戏, 多数自闭症儿童在游戏时表现出身体的接触, 不间断地重复击打物品、旋转物品的动作, 他们不会因为游戏物的特性而喜欢玩这样东西, 而是没有目标地操纵手中的玩具, 没有方向^[1]。还有一些自闭症儿童甚至在好几个小时里重复同样的动作, 做同样的活动, 让他们加入到其他社会难性活动中是非常困难的^[2]。有研究者指出, 自闭症儿童喜欢重复一种行为或游戏是因为他们需要时机去了解周围环境, 获得控制感^[3], 也就是说, 自闭症儿童的低水平重复游戏是具有适应性功能的。即便自闭症儿童的游戏多数停留在简单重复的水平, 研究者也能

从中看到康复的契机: 通过提高自闭症儿童感知操控能力, 增加游戏过程的愉悦体验并增进游戏的动机, 使他们在感知运动游戏中提高游戏技能。Maaik Wemer 在一项研究中指出, 在水中运动游戏可以促进自闭症儿童感知觉的发展, 在水中与海豚游戏, 更能促进其与动物之间的互动, 以这种愉快的方式来促进他们学习新知识的动机^[4]。也有研究表明, 自闭症儿童在进行感知运动游戏时, 可以促进其感知觉的发展^[5]。

对自闭症儿童假装游戏的研究。在假装游戏中使用象征性事物, 可以帮助儿童抽象能力的发展, 假装游戏中儿童将玩具想像为其他物品, 在游戏中做象征性转换, 能增加联想、逻辑、抽象思考的发展^[6]。假装游戏对于儿童的社会性发展也很重要, 合作进行角色扮演游戏时儿童会互相探索游戏角色、主题、责任、协商和妥协^[7]。自闭症儿童在假装游戏中有明显障碍, 缺乏想象, 特别是缺乏自发性的假装游戏。虽然自闭症儿童与普通儿童在游戏机制上相似, 能以物代物, 灵活地使用游戏材料, 但自闭症儿童的假装游戏少, 创造性地赋予游戏材料象征意义少, 在游戏中获得愉悦少^[8]。一系列对自闭症儿童社会交往和象征游戏的研究表明^[9-11], 自闭症儿童象征行为的增加可以促进其社会交往, 因此, 在很多游戏干预实践中研究者不约而同地将提高自闭症儿童的象征性游戏水平作为干预目标。Gerardo Herrera 等人在研究中进一步了解到: 虚拟现实的环境可以为自闭症儿童的教育干预方法提供一系列的有利条件, 特别是对自闭症儿童假装游戏的

^{*} 本研究为北京市教委科研课题“游戏治疗在孤独症幼儿康复训练中的应用研究”成果(项目批准号: SM200911417006), 并得到北京市属高等学校人才强教计划资助项目支持。

^{**} 毛颖梅, 硕士, 副教授, 研究方向: 特殊儿童心理康复。E-mail: yingmei@bnu.edu.cn。

教育和想象力的理解有帮助,在非结构、自发性情境中,自闭症儿童假装游戏的出现有障碍;在提示情境下,自闭症儿童的假装游戏较少障碍,给予引导与提示,自闭症儿童的假装游戏表现比自发性情境要好^[12]。

1.2 对自闭症儿童自发性模仿游戏的研究

模仿是儿童发展中表现的最早行为,在幼儿前期,当儿童掌握一定的生活技能时,他开始自发地在自己的活动中模仿再现这些生活活动。缺乏模仿行为是自闭症儿童最早表现出来的症状^[13],自闭症儿童早期的诊断标准就包括模仿^[14],但这一症状往往没有引起成人的注意。模仿可以增强普通儿童的注意力和主动参与社会合作的兴趣,对于自闭症儿童也具有一样的作用。那么,什么样的情境会增加自闭症儿童的模仿行为呢? Carolyn 发现,在重复播放音乐的环境中,自闭症儿童的无意识模仿行为增加;对于家长或者老师来说,利用模仿生活情境的游戏增强自闭症儿童的自发模仿行为还是比较困难的^[15]。

1.3 不同游戏情境中自闭症儿童的游戏行为

有研究以年龄在 41—86 个月之间的 10 名自闭症儿童为观察对象,观察其在自由游戏状态下游戏行为和社会互动出现的频率。结果发现,自闭症儿童在角落游戏时间出现的社会性游戏比户外活动时多;对学龄自闭症儿童来说,在他们与同伴游戏时,如果有成人帮助反而会显得他们与众不同,导致同伴的疏离^[16]。

在使用不同游戏材料时,可以观察到如下表现:那些提供较多感官刺激的玩具及自闭症儿童偏好的玩具反而会伴随较多的问题行为和独自游戏的行为,而具有发展性功能的玩具(需要与他人互动取得较好游戏效果的玩具,如棒球球具)、自闭症儿童有中等偏好的玩具则有助于增加他们的互动游戏行为,减少问题行为^[17]。

自闭症儿童游戏的特点不仅体现了认知发展存在的问题,也反映了其社会性发展障碍。儿童是在日常游戏中自然而然地学习和发展,如果不能提高自闭症儿童的游戏水平,将会使他们失去进一步参与社会和文化活动的机会,而这些活动在儿童期往往是在游戏中促成的。

2 国外关于自闭症儿童游戏干预的研究

20 世纪 90 年代至今的多项研究指出,让自闭症儿童参加适合其发展年龄的游戏,对帮助他们学习模仿、观察、示范,最终发展社会互动能力具有重要作用^[18],因此,游戏逐渐成为实施干预的主要形式,对自闭症儿童实施游戏干预的研究也有所增加。

自闭症儿童游戏干预依据其理论基础可分为两类:一类是行为主义取向的游戏干预,另一类是发展性

游戏干预。

2.1 行为主义取向的游戏干预

行为主义取向的游戏干预最初是由洛瓦斯(O. Ivar Lovaas)将斯金纳(B. F. Skinner) 的理论用于自闭症儿童的干预。游戏技能被视作自闭症儿童必须获得的技能之一,成人作为领路人帮助自闭症儿童在游戏中发展某个技能^[19],例如:模仿、说出词汇、听指令。行为主义取向的游戏干预有:应用行为分析(Applied Behavior Analysis, ABA)、分解式操作教学(Discrete Trial Training, DTT)、核心反应训练(又译作“关键性技能训练”,Pivotal Response Training, PRT)和相互模仿训练(Reciprocal Imitation Training, RIT)。

2.1.1 应用行为分析

应用行为分析被广泛应用于自闭症儿童干预实践中,在提高自闭症儿童的学业水平方面有较好的效果。该方法假定自闭症儿童的社会障碍是由于认知和语言的缺陷导致的,因此,要在高度结构化的环境中给予他们简明扼要的指导^[20],发展这两方面技能。例如,呈现实物让他们模仿治疗师所说的词语,不注重语言在不同情境中的使用。通过提高认知和语言水平来缓解社会交往障碍。在 ABA 训练中也会使用游戏、玩具,但是治疗师会把玩具当作道具来呈现某个词语或句子供自闭症儿童模仿,游戏则可能作为奖赏而出现。

2.1.2 分解式操作教学

分解式操作教学直接将提高自闭症儿童使用物体来做游戏所需的一系列技能作为干预目标。把游戏所需行为拆分为一个个单个的行为,期望通过学会一系列行为最终将这些行为联结起来形成游戏^[21]。DTT 的干预是密集和有计划的,治疗师控制治疗过程,由他来选择使用的游戏材料,提供行为示范,用系统化的强化来增进自闭症儿童的目标行为^[22]。

自闭症儿童最初只需要对玩具做出一种反应,如滚球或推一下会弹出去的玩具,当他能做出多个反应时,再把这些反应串起来做某个游戏行为。DTT 既适用于教自闭症儿童学习简单的物品操作性的游戏,也适用于复杂的主题游戏^[23]。

在 DIT 干预后,如持续强化游戏行为,自闭症幼儿能在教室里发起适当的功能性游戏,将适当的行为取代先前的不适当的行为。

2.1.3 关键反应训练

关键反应训练是介于高度结构化干预和生态化干预之间的干预方法,它将语言、游戏技能、社会行为等目标整合在干预中,将游戏行为结构化,从简单的游戏开始逐步提高游戏的复杂程度^[24]。

它重视提高自闭症儿童的行为动机,通过让儿童做选择、轮流、强化尝试行为、分散任务来提高语言技能、游戏技能和社会行为。它既结构化地帮助儿童从

简单的游戏发展到复杂的游戏,又具有一定的灵活性,能让儿童有一定程度的自由^[25]。一般分三个步骤进行:儿童选择玩具(choice),治疗师要求他完成某个任务(acquisition task),通常是做假装游戏,如果儿童没反应,治疗师可作示范,然后儿童照着做,轮流进行(turn taking)。

自闭症儿童接受关键反应训练后,游戏水平得到显著提高,但其游戏质量仍与普通儿童的游戏有差异^[26]。

2.1.4 相互模仿训练

相互模仿训练是关键反应训练的变式,它的游戏干预重点是在游戏中提高自闭症儿童的自发性模仿技能^[27]。相互模仿训练表现为要增加自闭症儿童的假装游戏行为,主要做法是:即时模仿,即治疗师在游戏中即时模仿儿童的行为和语言;语言提示,治疗师说出他/她和儿童同时做出的游戏行为,这一过程近似于关键反应训练的三个步骤。经过干预后自闭症儿童的共同注意情况有所改善。

在行为主义取向的游戏干预中,自闭症儿童通过模仿成人的言行形成某个行为技能;游戏的地位是模糊不清的,很难确定游戏是干预的目标还是仅仅作为训练某些行为技能的工具。治疗师与自闭症儿童之间是训练者—被训练者或教育者—被教育者的关系,重视通过连续的强化程序塑造新行为,作为从理论到操作都较系统的干预方法,行为主义取向的干预被广泛实施,并有实证研究证实其干预效果^[28]。

2.2 发展性游戏干预

发展性游戏干预是指根据个体的发展水平和现有经验,游戏化地在与他人互动过程中提高共同注意、假装游戏的能力、主动性和回应性以及沟通水平的干预模式^[29]。发展性游戏干预的主要方法有:基于发展、个别差异和人际关系的模式(Developmental, Individual—Difference, Relationship—Based Model, D·I·R·)、整合性游戏团体模式(Integrated Play Groups Model)、米勒方法(Miller Method)。

2.2.1 基于发展、个别差异和人际关系的模式

D·I·R·模式强调要发展儿童的基本能力,即共同注意、参与、互动、问题解决、创造性地游戏和抽象地思考的能力,在与人和环境建立关系的过程中发展儿童的情绪、认知、社会性,主张通过游戏帮助自闭症儿童获得以上方面的发展,并认为干预不应直接从语言和认知开始^[30]。

在D·I·R·模式的干预过程中,治疗师要跟随儿童的行为,耐心、愉快地用儿童式的腔调反映他的行为,与之互动,推动他们进入更高级的游戏水平。干预的阶段分为六个,从低到高依次是:共同注意和调整;参与并与人建立关系;有感情、有目的的双向沟通;社会

问题解决;创造性想象;逻辑性地思考和行动^[31]。

D·I·R·模式在家庭中实施的方式被命名为“地板时光”(Floor time),治疗师定期家访,指导家长在日常生活中为儿童提供每天15个单元以上的游戏干预。

2.2.2 整合性游戏团体模式

整合性游戏团体不赞成通过结构化的游戏来提高自闭症儿童的游戏水平,指出行为主义取向的结构化游戏干预仅关注儿童的行为反应,而忽视了儿童行为的自发性,并认为游戏无法通过成人指导习得^[32]。该模式主张在同伴群体中、在适合儿童发展水平的环境中激发自闭症儿童参与游戏和发起游戏的潜力。在不同发展水平的同伴组成的游戏团体中,环境提供给自闭症儿童丰富的游戏机会,既有与他们发展水平相近的游戏,也有更具挑战性的游戏^[33]。

整合性游戏团体一般由3—5人组成,其中普通儿童与自闭症儿童的比例为1:2或1:1.5,干预周期为6—9个月。在游戏环境中通过提示自闭症儿童观察同伴的游戏,模仿治疗师的言行尝试参与到游戏中等方法,在同伴游戏行为的示范和引导下,将自闭症儿童游戏的自发性最大限度地激发出来^[34]。

2.2.3 米勒方法

米勒方法较为重视认知发展对游戏的促进作用,在自闭症儿童能自发产生游戏行为以后,成人提供结构化的刺激,由儿童来决定是否参与和模仿,但是将刺激结构化必须谨慎^[35]。

米勒方法的干预也是在同伴团体中进行,自闭症儿童有更多可选择的游戏机会,最终学会独立地完成各种任务。例如,儿童在一个大球上摇摆,他们轮流摇摆或者被别人摇;提供给儿童未安装好的玩具或设施,需要他们协作来创造游戏条件;装扮游戏中相互帮助梳妆打扮等等。发展性游戏干预模式有三个突出特点:一是让儿童做决定,承认和跟随儿童内在的发展潜力实行干预;二是制定综合性的干预目标,将情绪、认知、社会交往、运动等身心发展目标整合到游戏过程中;三是将人际关系,例如,治疗师与自闭症儿童的关系、同伴关系,视作干预的重要途径,基于良好的治疗关系来提高自闭症儿童的沟通主动性和回应能力。

发展性游戏干预过程中自闭症儿童与具有更高游戏水平的人玩耍,从而培养共同注意、情绪理解、模仿的能力,也学习了游戏技能,它重视培养自闭症儿童的自主性,帮助他们获得游戏的快乐。治疗师更多地追随儿童的活动,适时参与和示范,给儿童更多的游戏自由,所以也有研究者将这些干预模式称为“儿童指导模式”(Child—directed Model)。发展性游戏干预通常使用单一被试试验、个案叙事研究的方法来展现研究过程,评估治疗效果,在量化评估指标方面还有待进一步研究^[36]。

3 启示与讨论

3.1 自闭症儿童游戏与游戏干预研究的启示

国外对自闭症儿童游戏及游戏干预的研究,启发国内理论和实践工作者不仅要关注自闭症儿童的游戏发展,而且要重新认识自闭症儿童那些通常被认为无意义的行为,发掘游戏中存在的干预契机。

3.1.1 自闭症儿童的游戏水平低,但其操弄玩具的行为也是有意义的

自闭症儿童在游戏中较多地出现操弄玩具的行为。通常成人认为单一玩法的游戏行为不利于自闭症儿童的发展,但现有研究表明,这类行为可以增进自闭症儿童的活动动机,发展适度的感知觉。因此,可以从自闭症儿童现有的游戏水平入手,促进其身心发展。

3.1.2 自闭症儿童在有帮助的情景下可以进行象征性游戏

提高自闭症儿童的象征性游戏水平成为干预的重点。自闭症儿童的游戏发展在象征性游戏阶段遇到困难,但如果有人引导,他们也能进行假装游戏,并在假装游戏中表现出较多的社交行为。但是成人的引导和参与应根据实际情况进行,把握参与的度非常重要,如果成人指导过多,反而导致自闭症儿童依赖或与同伴疏离。

3.1.3 适当的游戏情境可以引发自闭症儿童的自发模仿行为

模仿能力是自闭症儿童进行游戏的重要基础,也是其与同伴有共同游戏焦点的初步表现。在游戏中引导自闭症儿童自发地模仿,不仅提高了有意义游戏行为的主动性,还为进行联合游戏,提高游戏的象征性水平打下基础。除了音乐游戏外,同伴游戏也能大大增加自闭症儿童模仿的机会,是有效的干预形式。

3.1.4 游戏干预的环境应该多样化

即对自闭症儿童干预的环境和手段的看法发生改变。狭小的个训室,空白的墙壁,昏暗的光线,这类避免无关刺激的干预环境在国内的特教机构仍然常见。结构化的教育或干预环境曾一度被认为最适合自闭症儿童,但关键反应训练、相互模仿训练模式及发展性游戏干预的研究指出,游戏干预不应仅限于专门的训练场所,由治疗师和自闭症儿童一对一来进行,而且可以扩展到同伴的团体游戏,或是在家庭中由家长来实施。

总之,国外对自闭症儿童游戏的研究已取得一定成果,研究内容更为细化,对游戏过程、游戏材料、游戏干预的过程和技术的设计等均有研究涉猎。而国内的相关研究则处于介绍和进行验证性研究的阶段,实证研究很缺乏。在国外现有研究的推动下,国内影响广泛的行为主义取向的干预,也逐步转向将提高自闭症

儿童的游戏技能作为干预目标,希望通过训练可以“教”自闭症儿童学会游戏。

3.2 讨论

在两种不同取向的游戏干预之间存在的差异,启发研究者进一步思考以下几个问题,有助于深化自闭症儿童游戏及游戏干预的理论研究和实践应用。

3.2.1 游戏是干预的手段还是结果

游戏干预是培养游戏技能还是在游戏中学习与环境、他人建立关系?行为主义取向的游戏干预将培养游戏技能作为干预的目标,发展性游戏干预则将自闭症儿童情绪、社会交往的综合发展作为干预目标,游戏是干预的表现形式或载体。

对游戏干预目的的思考,对指导干预者制定及实施游戏干预计划有重要影响,而思考是建立在对游戏特性的理解基础之上的。游戏具有非生产性、愉悦、自发的特点,如果忽视了这些特点,游戏干预只能称作游戏化的干预,而不是尊重儿童游戏的特点和规律的干预。将游戏作为干预所要实现的目标,是对游戏本质的认识不足,也是对游戏干预目的的短视,它只看到游戏在矫治、教学中的作用,而看不到游戏过程中儿童实现了身心的全面发展,他们在体能、认知(思维、社会学习、角色意识培养)、情绪情感、人际交往等方面的发展融合于游戏活动中。

3.2.2 干预者一儿童之间的关系是否重要

行为主义取向的游戏干预关注强化程序的设计和实施,通过干预结果,即孤独症儿童是否形成了某个或某些预期的行为,来评估干预效果。发展性游戏干预则将干预者与儿童之间的关系看作促进其发展的手段,自闭症儿童能否与干预者建立良好关系是他们取得进步的表现。两种取向的游戏干预在对待干预者一儿童之间的关系方面重视的程度不一。国内的实践人员中普遍存在以下看法:干预者与儿童之间的关系是一旦开始干预就形成和存在的事实。例如:你是受训者我是治疗师;或你是学生,我是老师。这种看法在实践中具体有两种表现:关系是客观存在因此不需要刻意建立和维护;干预者是权威而自闭症儿童是被动接受者。

干预者一儿童之间的关系是否重要的问题,引发了对以下两个问题的思考:其一,干预者与自闭症儿童之间的关系在游戏干预中的地位和作用是什么?其二,干预的途径是活动还是关系?实践中多数特教工作者认为,干预是否取得成效通常被认为是某种干预理论和方法适用自闭症儿童的结果,很少有人深究干预者一儿童之间的关系如何,是否起作用。心理治疗理论中的来访者中心流派则将关系作为治疗取得成效的首要因素,而非心理治疗技术,它提出治疗师要将整个人投入到治疗过程中,通过咨访关系来促成儿童的

改变。所谓“亲其师，信其道”，教育过程中良好的师生关系可成为教学活动顺利进行的催化剂，甚至是学生学习的动力来源。

社会交往障碍是自闭症谱系障碍的核心症状之一，通过学习与干预者建立关系，在安全、包容的氛围中表达自我，探索新的活动，无疑是自闭症儿童康复的有效手段。在自闭症儿童循证实践的研究中，多数有效的训练方法都将沟通和社会交往作为干预的重要内容，而沟通和社会交往正是在人际关系中得到集中体现。因此，干预者与自闭症儿童之间形成尊重、安全、温暖、信任的关系，对取得干预成效具有重要影响，需要干预者重视建立关系的过程及其质量。心理治疗理论中的咨访关系理论为特教工作者思考干预者—儿童之间的关系的的重要性提供了借鉴。

3.3.3 干预取向是顺应、正常化还是促进自我发展

目前对自闭症的干预有三种不同的理念，顺应的理念，即顺应自闭症儿童身心发展的特点，设计适合他们的学习环境，如结构化教学(TEACH)；正常化的理念，即不接受自闭症儿童的不适应社会生活的行为，训练培养起近似普通儿童的行为，使之“正常化”，适应社会生活的要求，如应用行为分析(ABA)；促进自我发展的理念，即分析自闭症儿童的身心发展特点，以满足其内在需要为前提条件，进行身体、语言、情绪、交往等方面的综合训练，发展自主性，如 D·I·R 模式、整合性游戏团体等。

前两种干预理念有可操作性很强的干预技术，而促进自我发展取向的干预则在操作性上稍逊一筹，需要干预者结合自闭症儿童的个体特点、干预环境因人制宜地实施干预。顺应取向的干预使自闭症儿童更依赖结构化的环境，融入社会时仍然存在困难；正常化取向的干预则要自闭症儿童形成与普通儿童相近的行为技能，却可能导致自闭症儿童的抗拒心理和行为水平的退化；相比较而言促进自我发展取向的干预更为人性化，干预过程着眼于自闭症儿童身心的综合发展^[37]，整合医疗、教育、心理领域的专业人员，干预者在儿童的引领下视具体情况实施干预，逐渐被教师、家长、自闭症儿童接受。在这样一个发展趋势影响下，行为主义取向的干预也越来越多地加入人际互动技巧的训练。

4 建议

基于以上对文献的分析概括，建议今后在自闭症儿童的游戏干预中应注意以下几点。

一是游戏干预者要注意分析游戏水平所体现的感知、思维、情绪、社会性等方面的发展，为自闭症儿童能愉快、自主地发展提供丰富的、生态化的环境。

二是干预者与自闭症儿童之间的关系对干预效

果有重要影响，需要干预者重视并投入其中，与自闭症儿童建立高质量的人际关系，无论以何种干预取向指导实践，都应该注意在关系中促进自闭症儿童活动的主动性、目的性及社交技能的发展。

三是游戏干预既要考虑自闭症儿童发展的现状和需要，也要树立让儿童享受游戏的观念，对自闭症儿童现有游戏水平及其作用的评价应持慎重的态度。

参考文献

- 1 Keay-Bright W · Reactivities: autism and play · Digital Creativity, 2006, (3): 149—156
- 2 Beyer J, Gammeltoft L · Autism and play · New York: Jessica Kingsley Publish, 2000. 34—55
- 3 Jordan R, Libby S · Developing and using play in the curriculum in autism and learning: a guide to good practice, 5th ed · London: Fulton Publishers, 1997. 265—281
- 4 Diltz R, Trompisch N, Bergquist T M · Dolphin-assisted therapy for children with special needs: a pilot study · Journal of Creativity in Mental Health, 2011, (6): 56—68
- 5 Pullen Lara C · The P·L·A·Y · Project: a revolutionary treatment approach for children with autism · The Exceptional Parent, 2008, (8): 42—43.
- 6 Piaget J P · Play, Dreams, and Imitation in childhood · New York: Norton, 1962. 34—52
- 7 Sherratt D · Developing pretend play in children with autism—a case study · Autism, 2002, 6(2): 169—179
- 8 Solomon R, Necheles J · Pilot study of a parent training program for young children with autism-The PLAY Project Home Consultation program · Autism, 2007, 11(3): 205—224
- 9 11 Hobson R P, Lee A, Hobson J A · Qualities of symbolic play among children with autism: a social-developmental Perspective · Journal of Autism Developmental Disorder, 2009, 39(1): 12—22
- 10 12 Herrera G, Alcantud F, Jordan R, et al · Development of symbolic play through the use of virtual reality tools in children with autistic spectrum disorders · Autism, 2008, 12(2): 143—157
- 13 Justin H G, Williams A, Whiten T S · A systematic review of action imitation in autistic spectrum disorder · Journal of Autism and Developmental Disorders · 2004, 34(3): 285—299
- 14 Gotham K, Risi S, Pickles A, et al · The autism diagnostic observation schedule: revised algorithms for improved diagnostic validity · Journal of Autism and Devel-

opmental Disorders. 2007, 37(4): 613—627

15 Stephens C E. Spontaneous imitation by children with autism during a repetitive musical plays routine . Autism, 2008, 11(6): 645—671

16 Anderson A, Moore D W, Godfrey R, et al. Social skills assessment of children with autism in free-play situations. Autism, 2004, 8(4): 369—385

17 Sautter R A, Le Blanc L A, Gillett J N. Using free operant preference assessments to select toys for free play between children with autism and siblings. Research in Autism Spectrum Disorders, 2008, (2): 17—27

18 26 Stahmer A C, Ingersoll B, Carter C. Behavioral approaches to promoting play, Autism, 2003, 7(4): 401—41

20 27 Mastrangelo S. Play and the child with autism spectrum disorder—from possibilities to practice. International Journal of Play Therapy, 2009, 18(1): 13—30

21 Ghezzi P M. Discrete trails teaching. Psychology in the Schools. 2007, (7): 667—679

22 Sigafos J, O'reilly M, Ma C H, et al. Effects of embedded instruction versus discrete-trial training on self injury, correct responding, and mood in a child with autism, Journal of Intellectual & Developmental Disability, 2006, 31(4): 196—203

23 Suzannah F, Hughes C, Smith T. A model for problem solving in discrete trial training for children with Autism. Journal of Early and Intensive Behavior Intervention, 2005, 4(2): 224—246

24 25 26 Auhyn C S. Teaching symbolic play skills to children with autism using pivotal response training. Journal of Autism and Developmental Disorders, 1995, (2): 123—141

28 37 Goldstein H. Communication Intervention for Children with Autism; a review of treatment efficacy. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2002, 32(5): 373—396

29 Bernard-Opitz V, Ing S, Kong T Y. Comparison of behavioral and natural play interventions for young children with autism. Autism; The International Journal of Research and Practice, 2004, (8): 319—333

30 31 Greenspan S I, Wieder S. Engaging autism: using the floortime approach to help children relate, communicate, and think. New York: Da Capo Lifelong Books, 2009. 36—55, 241—250

32 34 Wolfberg P J. Play and imagination in children with autism. New York: Teachers College Press, 1999. 44—47, 50—52

33 Zercher C, Hunt P, Schuler A, et al. Increasing Joint Attention, Play and Language through Peer Supported Play. Autism 2001, 5(4): 374—398

35 Miller A, Chretien K. The miller method: developing the capacities of children on the autism spectrum. Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007. 23—28

36 Carroll J. Evaluation of therapeutic play: a challenge for research. Child and Family Social Work, 2000, (5): 11—22

An Overview of Foreign Researches into the Play-based Intervention of Autistic Children

MAO Yingmei

(College of Special Education, Beijing Union University, Beijing, 100075)

Abstract Foreign researches into games by autistic children show that compared with normal children, autistic children have a low level of game playing and play few symbolic games, but this provides opportunities for the intervention of autistic children's game playing. There tend to be two play-based interventions: behaviorism-oriented intervention, such as Applied Behavior Analysis, and Pivotal Response Training; development-oriented intervention, including the Developmental, Individual-Difference, and the Integrated Play Groups Model. Based on the analysis of foreign researches, the article discusses the aim and functions of the games in the play-based intervention, the importance of the treatment by means of game playing, and the orientation of the play-based intervention.

Key words autism spectrum disorder play play-based intervention